Apuntes: Seminario de TG

Iliana Semprun y Andrea Ferrer

Robot móvil para búsqueda y transporte de componentes en el laboratorio de la UCAB

1. Foro: Sobre los Trabajos de Grado

¿Qué es un TG? Investigación académica guiada por un tutor para resolver un problema real. En nuestro caso: automatizar el transporte y trazabilidad de componentes en el laboratorio de Telecomunicaciones de la UCAB.

¿Propósito de la investigación documental? Construir el marco teórico y validar decisiones técnicas (ej. protocolo MQTT y fusión de sensores).

Expectativas: Integrar hardware y software, superar el reto de la navegación progresiva y obtener un prototipo funcional y replicable.

Interacción: Coincidimos con Andrea en mantener comunicación constante con el tutor y delimitar el problema desde el inicio.

2. Reporte de Productos

Objetivo General: Desarrollar un prototipo funcional de robot móvil autónomo de bajo costo, con app de solicitudes, comunicación IoT y alertas de seguridad.

ucabblue			
1. Diseñar arquitectura de comunicación (MQTT, QoS).			Diseño de la arquitectura de comunicación.
2. Seleccionar componentes de hardware.			Estudio comparativo y selección.
3. Diseñar y construir plataforma mecánica (chasis 3D).			Plataforma construida y planos.
4. Desarrollar firmware de control (PID, sensores, MQTT).			Firmware funcional con pruebas.
5. Implementar navegación progresiva (odometría, IMU).			Esquema de navegación validado.
6. Desarrollar app móvil/web y backend.			App integrada con backend.
7. Implementar módulo de alertas anti-manipulación.			Módulo de alertas calibrado.
8. Evaluar desempeño integral del sistema.			Informe de resultados.
9. Documentar limitaciones y mejoras futuras.			Documentación de limitaciones.

3. Próximos Pasos

Foro de Discusión (18–23/09).
Reporte de Productos (18–23/09).
Mapa mental: “Pincelada teórica” (21–26/09).
Actividad práctica: “Bajo la norma” (28/09–03/10).